

Ar, exaustão e iluminação: base de cálculo

Mesma planilha da REV. M, recalculada com as áreas desta proposta — cozinha e closet trocam 0,92 m² entre si.

45.200 BTU/h na base sol — total sem mudança

cozinha ganha carga, closet perde, na mesma proporção

PREMISSAS — O QUE A CONTA ASSUME

Premissa	Valor	Condição
Fator de sombra	600 BTU/h por m²	regra simplificada — não é cálculo térmico
Fator de sol	800 BTU/h por m²	fachada envidraçada a noroeste, sol de tarde
Pé-direito de estudo	2,62 m	laje aparente, fora do banheiro
Altura do banheiro	2,40 m	sob o forro, que permanece
Renovações — banheiro	10 por hora	ventilação volumétrica preliminar
Renovações — cozinha	12 por hora	hipótese de cozinha isolada
Fator de utilização	0,60	iluminação — refletâncias e geometria
Fator de manutenção	0,80	iluminação — depreciação e sujidade
Pessoas e equipamentos	não inventariados	entram no cálculo térmico, não nesta base

CARGA TÉRMICA — SELECIONAR PELA BASE SOL (RECALCULADA)

Zona térmica	Área m²	Base sombra	Base sol	Atende
Social + cozinha	38,72 m²	23.232 BTU/h	30.976 BTU/h	
Quarto + closet	17,78 m²	10.668 BTU/h	14.224 BTU/h	
Total sem banheiro	56,50 m²	33.900 BTU/h	45.200 BTU/h	

EXAUSTÃO — VAZÃO A VALIDAR COM PERDA DE CARGA (RECALCULADA)

ID	Ambiente	Volume	Trocas	Vazão
EX01	Banheiro	3,80 × 2,40 = 9,12 m³	× 10	91,2 m³/h
CF01	Cozinha isolada — hipótese	9,82 × 2,62 = 25,73 m³	× 12	308,7 m³/h

ILUMINAÇÃO — ALVO POR AMBIENTE (RECALCULADA)

Ambiente	Área m²	Alvo	Fluxo	CCT	Camada adicional
Sala	23,00	150 lux	7.188 lm	2.700 K	leitura e cenas dimerizáveis
Quarto	13,40	150 lux	4.188 lm	2.700 K	cabeceira independente
Cozinha	9,82	300 lux	6.138 lm	3.000 K	bancada à parte, 500 lux
Jantar	5,90	150 lux	1.844 lm	2.700 K	pendente sobre a mesa
Closet	4,38	200 lux	1.825 lm	3.000 K	luz vertical das roupas
Banheiro	3,80	200 lux	1.583 lm	3.000 K	espelho frontal e balizamento

Só a divisão entre as duas zonas de dormir/social muda — os totais não.

Cozinha entra na zona "social + cozinha"; closet entra em "quarto + closet". Cozinha ganha 0,92 m² e puxa a zona social de 37,80 para 38,72 m²; closet perde a mesma faixa e a zona de dormir cai de 18,70 para 17,78 m². A soma das duas zonas (56,50 m²) e a carga total (45.200 BTU/h na base sol) não mudam — é a mesma casca redistribuída.

A vazão da coifa (CF01) sobe com a área da cozinha.

Cozinha isolada, hipótese que só vale com ela fechada: 9,82 × 2,62 m = 25,73 m³, × 12 renovações/hora = 308,7 m³/h — 28,9 m³/h a mais que os 279,8 m³/h da REV. M. Segue sem seleção de coifa: isso é vazão de referência, não captura sobre o fogão.

Iluminação: cozinha sobe, closet desce, na mesma proporção da área.

Fluxo inicial da cozinha vai de 5.563 para 6.138 lm; do closet, de 2.208 para 1.825 lm. Alvo de lux e temperatura de cor não mudam — só a área que multiplica o alvo.

Correção desde a folha de 11.09: a exaustão do banheiro cai de 99,6 para 91,2 m³/h.

O volume se calcula com 2,40 m, a altura sob o forro que permanece, e não com os 2,62 m da laje. A cozinha segue em 2,62 m porque lá a laje é o teto acabado.

A regra 600/800 BTU/h por m² não é cálculo térmico.

Ela não conta pessoas, equipamentos, a claraboia, a piscina sobre a sala, a escada aberta nem a troca entre pavimentos. Serve para dimensionar a conversa com o fornecedor e conferir se a condensadora existente tem alguma chance de atender. A seleção final pede cálculo.

A escada aberta é a maior incerteza desta base.

Os dois pavimentos trocam ar livremente, então a carga do MainFloor sozinho é otimista. Dimensionar pela coluna base sol é a margem que resta — e ainda assim pode faltar.

A vazão da cozinha isolada não é seleção de coifa.

A cozinha é integrada à sala; 279,8 m³/h só valeria com ela fechada. Coifa se seleciona por captura sobre o fogão, com o diâmetro e a altura do manual, e percurso próprio até uma saída permitida. Banheiro e cozinha não dividem rota.

Fluxo = área × iluminância ÷ (utilização × manutenção).

Com 0,60 e 0,80, o divisor é 0,48. Os alvos em lux são proposta de conforto, não declaração normativa, e o número de luminárias depende do fluxo útil e da fotometria de cada modelo — não do lúmen nominal da caixa.

Regra 600/800 BTU/h por m² conforme orientação simplificada de fabricante; renovações por hora conforme prática corrente de ventilação. Nenhuma das duas substitui cálculo.

Alvos de iluminância são proposta de projeto. Confirmar curva pressão × vazão do duto e fotometria da luminária antes de comprar.